



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

# Memoria de Práctica

## Lab-MR1-II

### Seguimiento de trayectorias implícitas

*Corridor-following con LiDAR y Pure Pursuit*

Ampliación de Robótica

Saúl Gutiérrez Rodríguez

Pablo Haro García

Mario Merino Prado

---

Repositorio: [github.com/marioomerino24/ampliacion\\_robotica](https://github.com/marioomerino24/ampliacion_robotica)

Entorno: ROS 2 Humble · CoppeliaSim · Pioneer P3DX

# Índice

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                            | <b>3</b> |
| 1.1. Objetivo de la práctica . . . . .            | 3        |
| 1.2. Descripción del problema . . . . .           | 3        |
| <b>2. Fundamentos teóricos</b>                    | <b>3</b> |
| 2.1. Modelo cinemático del robot . . . . .        | 3        |
| 2.2. Algoritmo de control: Pure Pursuit . . . . . | 3        |
| 2.3. Procesamiento sensorial . . . . .            | 4        |
| <b>3. Diseño e implementación</b>                 | <b>4</b> |
| 3.1. Arquitectura del sistema . . . . .           | 4        |
| 3.2. Estrategia de control . . . . .              | 5        |
| 3.3. Parametrización . . . . .                    | 5        |
| <b>4. Resultados experimentales</b>               | <b>5</b> |
| 4.1. Escenarios de prueba . . . . .               | 5        |
| 4.2. Análisis cuantitativo . . . . .              | 6        |
| 4.3. Análisis cualitativo . . . . .               | 6        |
| <b>5. Discusión</b>                               | <b>7</b> |
| 5.1. Problemas encontrados y soluciones . . . . . | 7        |
| 5.2. Limitaciones . . . . .                       | 8        |
| <b>6. Conclusiones</b>                            | <b>8</b> |

# 1. Introducción

## 1.1. Objetivo de la práctica

El objetivo es implementar un comportamiento reactivo de **seguimiento de pasillo** (*corridor-following*) para un robot Pioneer P3DX con tracción diferencial en CoppeliaSim. A diferencia de la práctica anterior, el robot no dispone de waypoints: la trayectoria está definida **implícitamente** por la geometría del pasillo, y el robot debe inferirla a partir de las lecturas de un sensor láser 2D.

## 1.2. Descripción del problema

El robot debe recorrer un pasillo cerrado de anchura conocida  $W$ , manteniendo su posición centrada entre ambas paredes y negociando curvas cuando el pasillo cambia de dirección. No dispone de mapa previo ni planificador global: la navegación es puramente reactiva, basada en las distancias medidas por el láser en cada instante.

El problema se descompone en:

1. **Estimación del estado:** determinar la posición lateral y la orientación del robot respecto al eje del pasillo a partir de las lecturas láser.
2. **Control de centrado:** aplicar una ley de control que corrija el error lateral y angular.
3. **Detección de curvas:** identificar cuándo el pasillo gira y conmutar a un modo de giro apropiado.

# 2. Fundamentos teóricos

## 2.1. Modelo cinemático del robot

El Pioneer P3DX utiliza tracción diferencial con parámetros  $R = 0,097\,518\text{ m}$  (radio de rueda) y  $2K = 0,331\text{ m}$  (distancia entre ruedas). La cinemática directa es:

$$v = \frac{(\omega_i + \omega_d) R}{2}, \quad \omega = \frac{(\omega_d - \omega_i) R}{2K} \quad (1)$$

En esta práctica se comanda directamente  $(v, \omega)$  al simulador a través del topic `cmd_vel`, por lo que no es necesaria la conversión a velocidades de rueda.

## 2.2. Algoritmo de control: Pure Pursuit

**Pure Pursuit** es un algoritmo de seguimiento de trayectorias geométrico que calcula la curvatura necesaria para que el robot alcance un punto objetivo situado a una distancia de *look-ahead*  $L$  por delante.

Dado un punto objetivo con coordenada lateral  $y_L$  en el sistema de referencia del robot, la curvatura comandada es:

$$\kappa = \frac{2 y_L}{L^2} \quad (2)$$

La velocidad angular resultante se obtiene como  $\omega = \kappa \cdot v$  y se satura al límite  $\omega_{\max}$ .

En el contexto de seguimiento de pasillo, el punto objetivo no pertenece a una trayectoria explícita sino que se construye a partir del error lateral y la orientación estimada:

$$y_L = e_{\text{lat}} \cdot \cos \theta - L \cdot \sin \theta \quad (3)$$

donde  $e_{\text{lat}}$  es el error lateral respecto al centro del pasillo y  $\theta$  es el ángulo de orientación del robot respecto al eje del mismo.

## 2.3. Procesamiento sensorial

El láser 2D realiza un barrido frontal de  $180^\circ$ . Para extraer información robusta de las lecturas individuales se utiliza una función de **promediado en ventana angular** (`averageRangeInWindow`): dada una dirección central y un semiancho de ventana, se promedian todas las lecturas finitas dentro de ese arco. Las direcciones de interés son:

- **Laterales** ( $\pm 90^\circ$ , ventana  $\pm 1^\circ$ ): distancias  $d_{\text{left}}$  y  $d_{\text{right}}$  a las paredes.
- **Frontal** ( $0^\circ$ , ventana  $\pm 5^\circ$ ): distancia  $d_{\text{front}}$  para seguridad.
- **Anticipación** ( $-45^\circ$ , ventana  $\pm 5^\circ$ ): distancia  $d_{\text{right\_ahead}}$  para detección temprana de curvas.
- **Orientación** ( $\pm 75^\circ$  y  $\pm 105^\circ$ , ventana  $\pm 2^\circ$ ): para estimar el signo de  $\theta$ .

La orientación del robot respecto al eje del pasillo se estima geométricamente:

$$|\theta| = \arccos \left( \frac{W}{d_{\text{left}} + d_{\text{right}}} \right) \quad (4)$$

El **signo** de  $\theta$  se determina comparando lecturas a  $\pm 15^\circ$  de la pared más cercana: si la lectura “delantera” ( $75^\circ$  o  $-75^\circ$ ) es menor que la “trasera” ( $105^\circ$  o  $-105^\circ$ ), el robot apunta hacia esa pared, lo que define el signo.

## 3. Diseño e implementación

### 3.1. Arquitectura del sistema

El sistema se compone de un único nodo ROS 2 que se comunica con CoppeliaSim mediante tres topics. El Cuadro 1 resume la arquitectura.

Cuadro 1: Nodos y topics ROS 2 del sistema.

| Elemento                            | Tipo       | Función                                                           |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>corr_nav_node</code>          | Nodo (C++) | Lee láser y odometría, ejecuta Pure Pursuit, publica velocidades. |
| <code>/Pioneer3DX/laser_scan</code> | LaserScan  | Barrido láser 2D ( $180^\circ$ ).                                 |
| <code>/Pioneer3DX/odom</code>       | Odometry   | Pose y velocidades del robot.                                     |
| <code>/Pioneer3DX/cmd_vel</code>    | Twist      | Comandos de velocidad.                                            |

El bucle de control opera a 40 Hz (25 ms).

### 3.2. Estrategia de control

El nodo implementa dos modos de operación:

**Modo recto (Pure Pursuit).** Se calcula el error lateral  $e_{\text{lat}} = d_{\text{left}} - W/2$  y la coordenada del punto de look-ahead  $y_L$  según la ecuación (3). La curvatura  $\kappa = 2y_L/L^2$  se traduce en velocidad angular:

$$v = \frac{v_{\text{max}}}{4} = 0,25 \text{ m s}^{-1}, \quad \omega = \text{clamp}(\kappa \cdot v, -\omega_{\text{max}}, \omega_{\text{max}})$$

**Modo curva.** Se activa cuando alguna lectura lateral o de anticipación indica la desaparición de la pared derecha:

$$d_{\text{right}} > W \vee d_{\text{right\_ahead}} > W \implies \text{modo curva}$$

En este modo se aplica velocidad lineal reducida y giro máximo a la derecha:

$$v = \frac{v_{\text{max}}}{8} = 0,125 \text{ m s}^{-1}, \quad \omega = -\omega_{\text{max}} = -0,79 \text{ rad s}^{-1}$$

La lectura de anticipación a  $-45^\circ$  es clave: al tener componente frontal, detecta la apertura del pasillo **antes** de que el haz a  $-90^\circ$  la perciba.

### 3.3. Parametrización

Los parámetros se cargan desde `corr_params.yaml`. El Cuadro 2 recoge los valores finales.

Cuadro 2: Parámetros del controlador *corridor-following*.

| Parámetro                   | Valor                     | Descripción                                               |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| time_step                   | 25 ms                     | Periodo del bucle de control (40 Hz).                     |
| max_linear_speed            | $1,0 \text{ m s}^{-1}$    | Velocidad lineal máxima.                                  |
| max_angular_speed           | $0,79 \text{ rad s}^{-1}$ | Velocidad angular máxima ( $\approx 45^\circ/\text{s}$ ). |
| wheel_base ( $2K$ )         | 0,331 m                   | Distancia entre ruedas.                                   |
| wheel_radius ( $R$ )        | 0,097 518 m               | Radio de las ruedas.                                      |
| corridor_width ( $W$ )      | 4,2 m                     | Anchura del pasillo.                                      |
| look_ahead_distance ( $L$ ) | 4,0 m                     | Distancia de look-ahead.                                  |

## 4. Resultados experimentales

### 4.1. Escenarios de prueba

El controlador se ha evaluado en los mundos de CoppeliaSim proporcionados para la práctica: pasillos rectos y con curvas a la derecha.

## 4.2. Análisis cuantitativo

Cuadro 3: Resultados del *corridor-following* en diferentes escenarios.

| Escenario                       | Resultado | Observación                                                   |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Pasillo recto ( $W = 4,2$ m)    | ✓         | Robot centrado, error lateral $< \pm 0,1$ m.                  |
| Pasillo con curva a la derecha  | ✓         | Anticipación a $-45^\circ$ detecta la curva; giro controlado. |
| Pasillo con curvas consecutivas | ✓         | Transición correcta entre modos recto y curva.                |

El Cuadro 4 resume las velocidades comandadas en cada modo.

Cuadro 4: Velocidades según el modo de operación.

| Modo                 | $v$ (m s <sup>-1</sup> ) | $\omega$ (rad s <sup>-1</sup> ) | Criterio de activación                                       |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Recto (Pure Pursuit) | 0.25                     | $\kappa \cdot v$ (saturado)     | $d_{\text{right}} \leq W$ y $d_{\text{right\_ahead}} \leq W$ |
| Curva derecha        | 0.125                    | -0.79                           | $d_{\text{right}} > W$ o $d_{\text{right\_ahead}} > W$       |

## 4.3. Análisis cualitativo

En los tramos rectos, el robot mantiene una posición estable en torno al centro del pasillo. La velocidad de cruce de  $0,25 \text{ m s}^{-1}$  produce un seguimiento suave sin oscilaciones.

En las curvas a la derecha, la lectura a  $-45^\circ$  detecta la apertura del pasillo entre 1 y 2 metros antes de que el robot llegue al punto de giro. El controlador conmuta a modo curva y el robot negocia el giro sin colisionar.

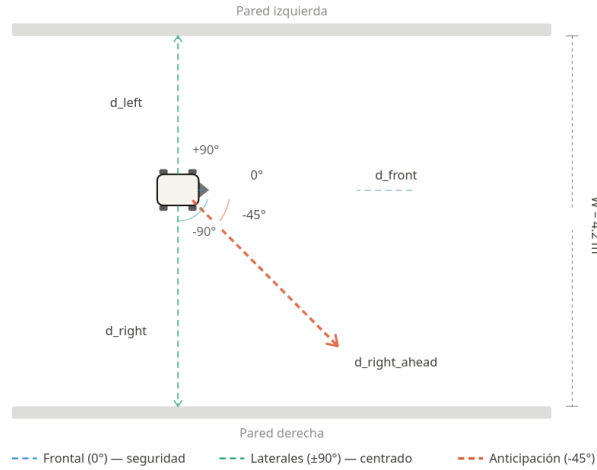


Figura 1: Disposición de los haces láser utilizados: laterales a  $\pm 90^\circ$  para el centrado, frontal a  $0^\circ$  para seguridad, y anticipación a  $-45^\circ$  para detección de curvas.



Figura 2: Robot Pioneer P3DX navegando por el pasillo en Coppeliasim. Se observa el centrado en el tramo recto y la transición al modo curva.

## 5. Discusión

### 5.1. Problemas encontrados y soluciones

**Problema 1: dependencia de escena en la detección frontal.** La primera versión utilizaba la lectura frontal para decidir cuándo girar. El umbral de distancia que funcionaba en un pasillo estrecho provocaba colisiones en pasillos anchos. **Solución:** se sustituyó la detección frontal por **detección lateral combinada con anticipación a  $-45^\circ$** , cuya condición de curva ( $d > W$ ) se adapta automáticamente al ancho configurado.

**Problema 2: retardo de reacción en curvas.** Con detección lateral a  $\pm 90^\circ$  únicamente, el haz perpendicular seguía viendo la pared del tramo recto hasta el último instante, provocando colisiones. **Solución:** la lectura a  $-45^\circ$  tiene componente frontal y detecta la desaparición de la pared antes de que el robot llegue al punto de giro. La mejora fue inmediata.

## 5.2. Limitaciones

- Solo se detectan curvas a la **derecha**. Para soportar giros a la izquierda sería necesario añadir una lectura de anticipación a  $+45^\circ$ .
- El parámetro  $W$  (anchura del pasillo) es **fijo**. En pasillos con ancho variable el controlador pierde precisión.
- En **esquinas exteriores** (convexas) ambas lecturas laterales devuelven valores grandes y el controlador pierde la referencia de centrado.
- La transición entre modos es binaria, sin suavizado. Un filtro o máquina de estados más completa mejoraría la fluidez.

## 6. Conclusiones

Se ha implementado un controlador reactivo de *corridor-following* para el Pioneer 3DX en C++ sobre ROS 2, combinando Pure Pursuit para el centrado en tramos rectos con un modo de curva activado por anticipación láser. Las decisiones de diseño clave han sido:

1. **Detección lateral ( $\pm 90^\circ$ ) en lugar de frontal** para el centrado, eliminando la dependencia del umbral de distancia con la geometría del pasillo.
2. **Lectura de anticipación a  $-45^\circ$**  para detectar curvas antes de que el robot llegue al punto de giro.
3. **Pure Pursuit** como ley de control, que integra error lateral y orientación en una única curvatura, evitando oscilaciones.
4. **Estimación geométrica de  $\theta$**  a partir de la suma de distancias laterales y comparación de lecturas a  $\pm 15^\circ$  de la perpendicular.

El resultado es un controlador con dos parámetros principales ( $W$  y  $L$ ), implementado en un único nodo C++ que opera a 40 Hz. Como trabajo futuro se plantea la detección de curvas a la izquierda, la estimación dinámica del ancho del pasillo y una máquina de estados más completa para transiciones suaves.